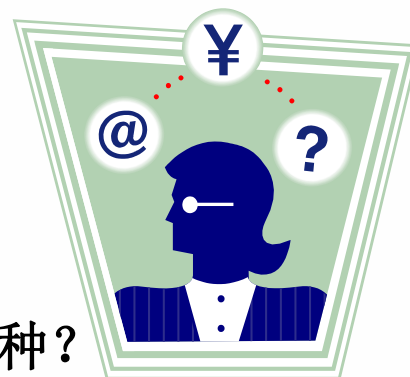




第三章 数据通信基础与物理层

课前思考

- ⑩ 数据通信系统的基本模型？
- ⑩ 信道的基本参数有哪些？
- ⑩ 最大数据率如何确定？
- ⑩ 什么叫模拟通信、数字通信？
- ⑩ 模拟信号和数字信号如何相互转化？
- ⑩ 什么叫同步传输和异步传输？
- ⑩ 何谓多路复用技术？常用的多路复用技术有哪几种？
- ⑩ 物理层协议涉及那些内容？





本章内容

3.1 数据通信基础

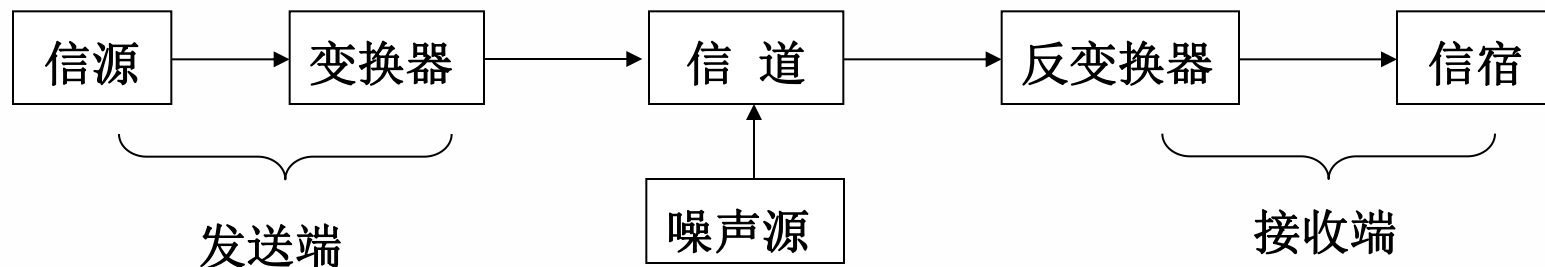
3.2 物理层协议

3.3 物理层协议举例



3.1 数据通信基础

3.1.1 通信系统模型



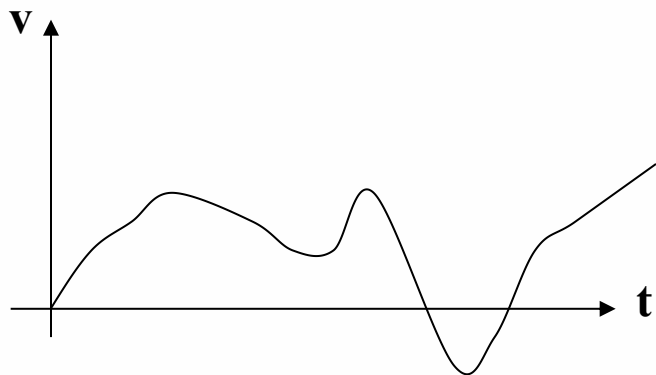
- 信源：将各种信息转换成原始物理信号，如计算机，手机，电话机等。
- 变换器/反变换器：对原始物理信号进行变换/反变换，以便适合在给定的信道上传输，如MODEM，TA(终端适配器)，光/电转换器等。
- 信道：传输信号的一条通路。一条物理线路可构成一个或多个信道。
- 噪声源：信道自身的噪声以及周围环境对信道的干扰。如热噪声，闪电，电磁场干扰等。
- 信宿：将物理信号转换为信息，如计算机，手机，电话机等。



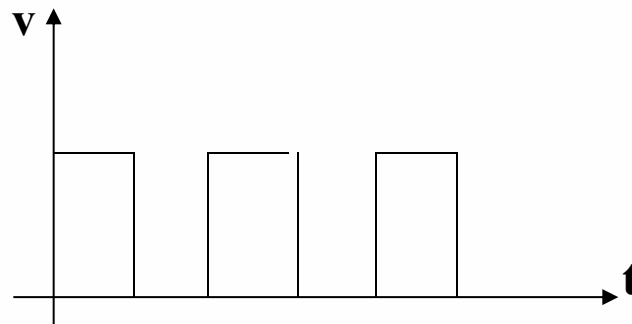
3.1 数据通信基础

3.1.2 模拟通信与数字通信

- ⑩ 模拟信号：信号在传输过程中连续变化。
- ⑩ 数字信号：信号在传输过程中离散变化。



模拟信号



数字信号

- ⑩ 模拟通信：通过模拟信号来传输数据。
- ⑩ 数字通信：通过数字信号来传输数据。



3.1 数据通信基础

⑩ 数字通信的优点

- 抗干扰能力强。
- 适合远距离传输。
- 有利于安全性。
- 适合多媒体信息传输。

3.1.3 信号带宽

- 信号带宽: 信号能量所集中的频率范围 (频谱)。

例如: 语音信号占用的频率谱为 **300-3400Hz**, 那么带宽为 **3400-300=3100Hz**

- 对数字信号, 带宽 H 可近似表示为:

$$H = 1/\tau$$

τ 为脉冲宽度; 数据率越高, 脉宽越窄, 数字信号的带宽越大。



3.1 数据通信基础

3.1.4 信道

● 信道

- 信道：传输信号的一条通路。
- 信道通常由物理传输介质和通信设备（如MODEM，中继器，均衡器）组成。
- 一条物理线路可同时复用多个信道。

● 衡量信道质量的两个重要参数

- 信道的带宽。
- 信道的误码率。

● 信道带宽

- 信道带宽：信道允许传输信号的频率范围，单位为Hz。
如普通电话线的带宽是4000Hz。
- 对数字通信，通常用数据率来表示带宽。
数据率：信道每秒最多传输的二进制位数，单位为bps。



数据通信的理论基础

● Fourier 级数

→ 任何正常的周期为T的函数g(t)都可以展开成 Fourier级数，即

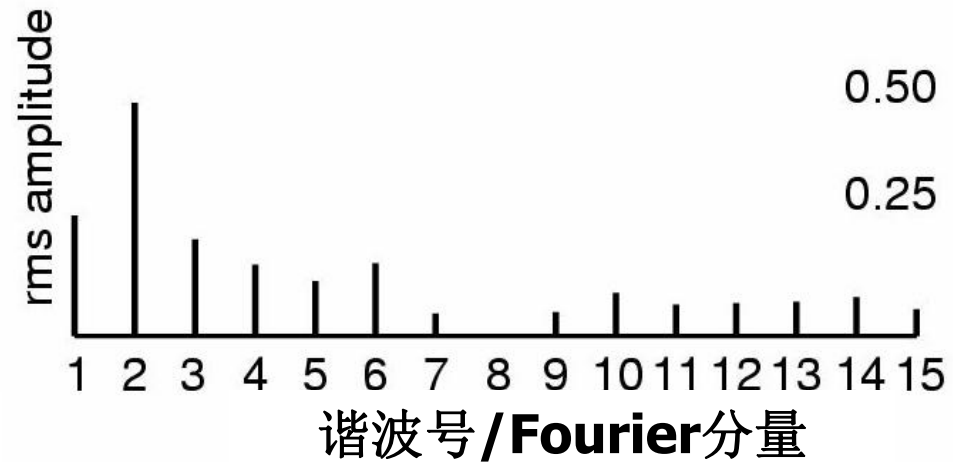
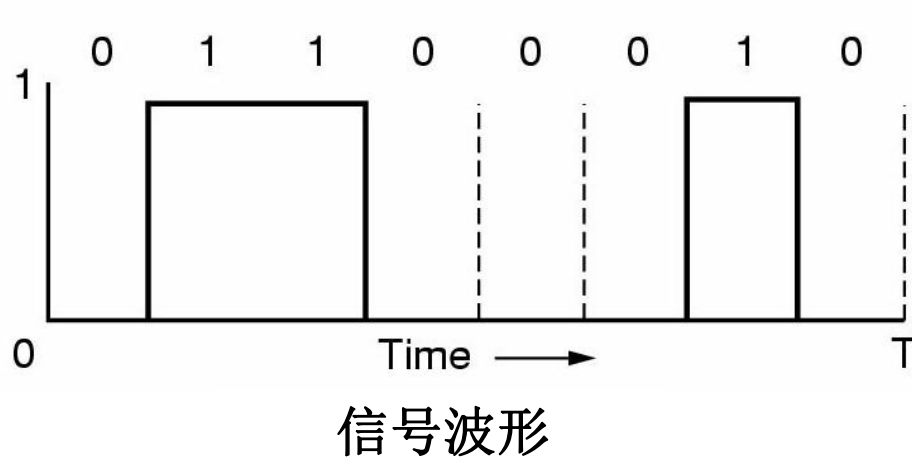
$$g(t) = \frac{1}{2}c + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin(2\pi nft) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \cos(2\pi nft)$$

: 基频

$f = 1/T$: n次谐波 (Harmonics) / Fourier分量的
 a_n, b_n 弦和余弦振幅

$$a_n = \frac{2}{T} \int_0^T g(t) \sin(2\pi nft) dt \quad b_n = \frac{2}{T} \int_0^T g(t) \cos(2\pi nft) dt \quad c = \frac{2}{T} \int_0^T g(t) dt$$

Example: 8 bit的ASCII码 “b”的位式 01100010



$$g(t) = \frac{1}{2}c + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin(2\pi n f t) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \cos(2\pi n f t)$$

$$a_n = [\cos(\pi n/4) - \cos(3\pi n/4) + \cos(6\pi n/4) - \cos(7\pi n/4)] / \pi n$$

$$b_n = [\sin(3\pi n/4) - \sin(\pi n/4) + \sin(7\pi n/4) - \sin(6\pi n/4)] / \pi n$$

$$c = 6/8$$

The root mean square amplitudes (**rms**) is $(a_n^2 + b_n^2)^{1/2}$



3.1 数据通信基础

- 信道带宽与数据率的关系

- 奈奎斯特定理（无噪声信道）

$$C=2H \log_2 L \quad (\text{bps})$$

其中， C 为信道的数据率（即容量）； H 为信道带宽； L 为数字信号的离散取值数目。

- 香农定理（有噪声信道， L 不受限）

$$C=H \log_2(1+S/N) \quad (\text{bps})$$

其中， S 为信号功率， N 为噪音功率， S/N 为信噪比。

- 例： $H=4000\text{Hz}$ ， $S/N=1023$ ， $L=8$ ；求 C 。

解：（1）由奈奎斯特定理：

$$C=2H \log_2 L=2 \times 4000 \log_2 8=24000 \quad (\text{bps})$$



3.1 数据通信基础

(2) 由香农定理:

$$\begin{aligned} C &= H \log_2(1+S/N) = 4000 \log_2(1+1023) \\ &= 40000 \text{bps} \end{aligned}$$

所以, 信道最大数据率为24000bps

⑩ 波特率

- 波特率又称码元速率, 是指每秒传输码元的数目, 单位为波特 (*Baud*)。
- 若码元的离散取值数目为 L , 波特率为 B , 数据率为 C , 则:

$$C = B \log_2 L$$



3.1 数据通信基础

- 误码率

误码率：数字信号比特（二进制位）在传输过程中出错的概率。

$$P = Ne/N$$

其中， P 为误码率； Ne 为出错的比特数； N 为传输的总比特数。

- 信道的通信方向

- 单工信道

只允许数据信号在信道上的单向传输。如：无线电广播，电视。

- 半双工信道

数据信号可以在信道上双向传输，但同一时刻只允许单向传输。

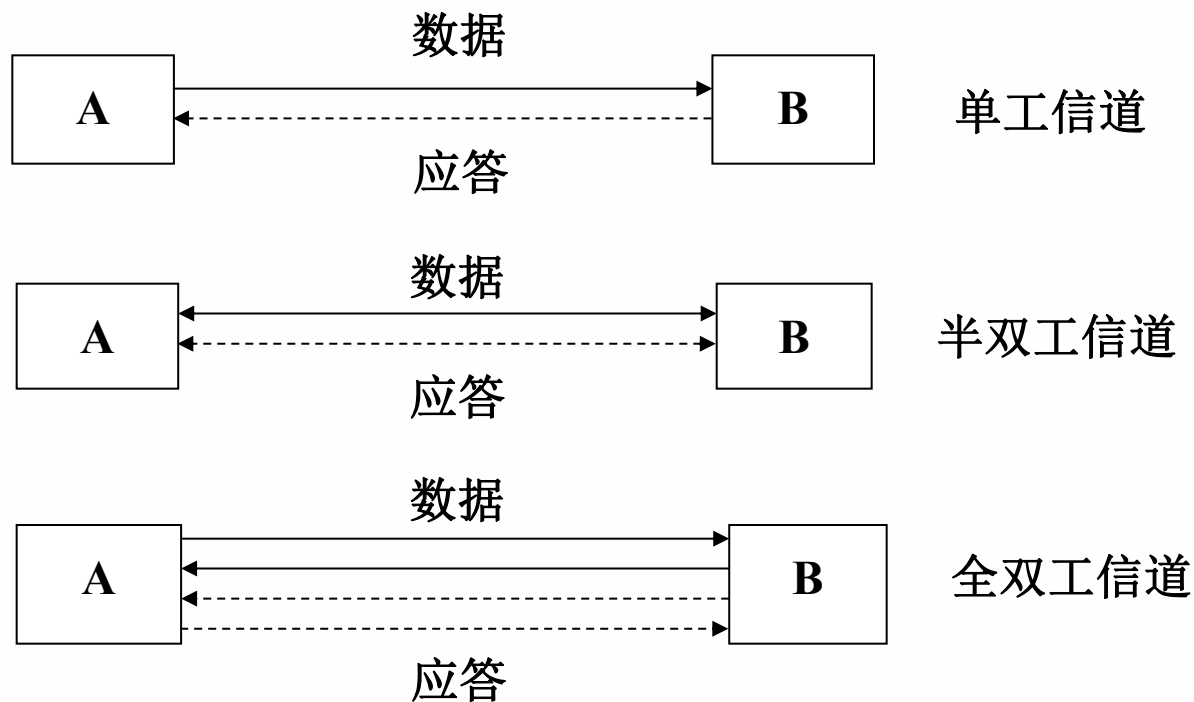
如：无线对讲机。

- 全双工信道

允许数据同时双向传输。如：计算机通信。



3.1 数据通信基础



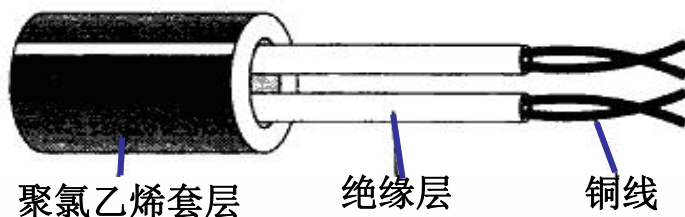


3.1 数据通信基础

3.1.5 物理传输媒体（通信介质）

- 双绞线

- 非屏蔽双绞线（UTP）



- 三类UTP

- 100Ω, 100m, 10Mbps, 用于10BASE-T以太网。

- 五类UTP（目前常用）

- 100Ω, 100m, 100Mbps, 用于100BASE-T以太网。

- 超五类UTP

- 100Ω, 80m, 1000Mbps, 用于千兆以太网。

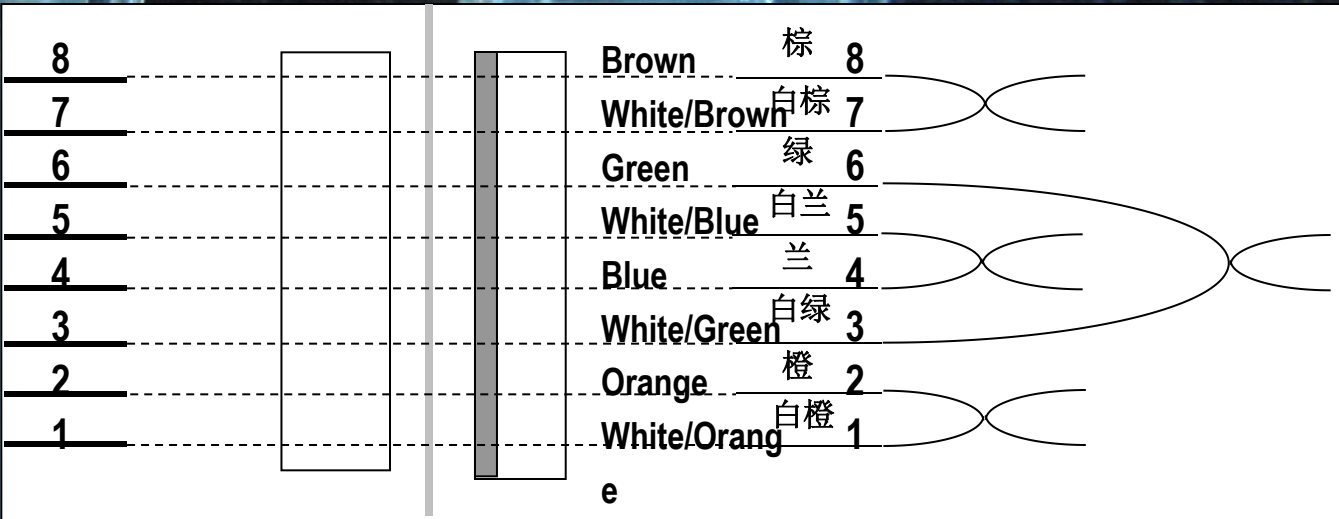
- 六类UTP

- 100Ω, 100m, 1000Mbps, 用于千兆以太网。

Connection standard: 568A/568B



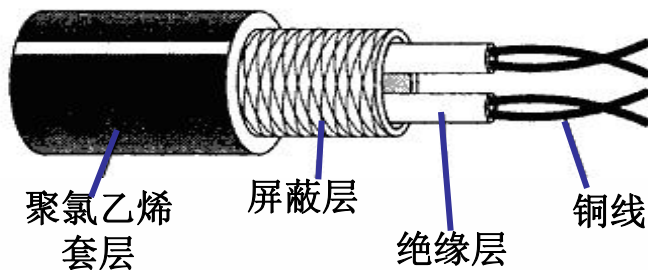
568B:





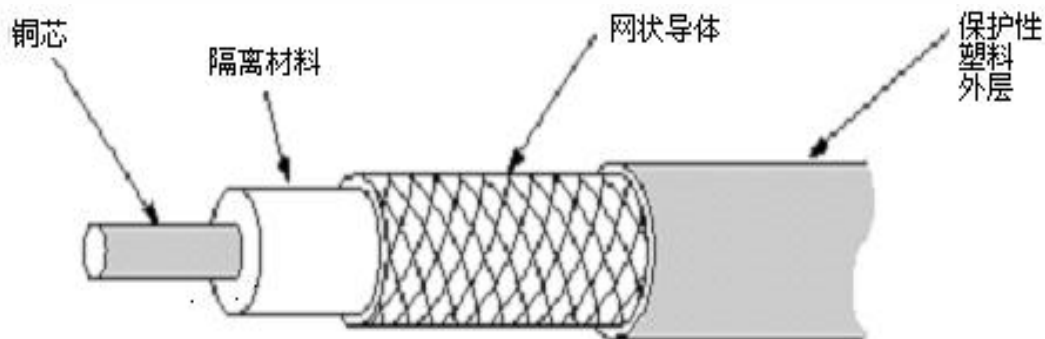
3.1 数据通信基础

- 屏蔽双绞线（STP）



- 抗干扰性能好。
- 价格昂贵、安装麻烦。

⑩ 同轴电缆

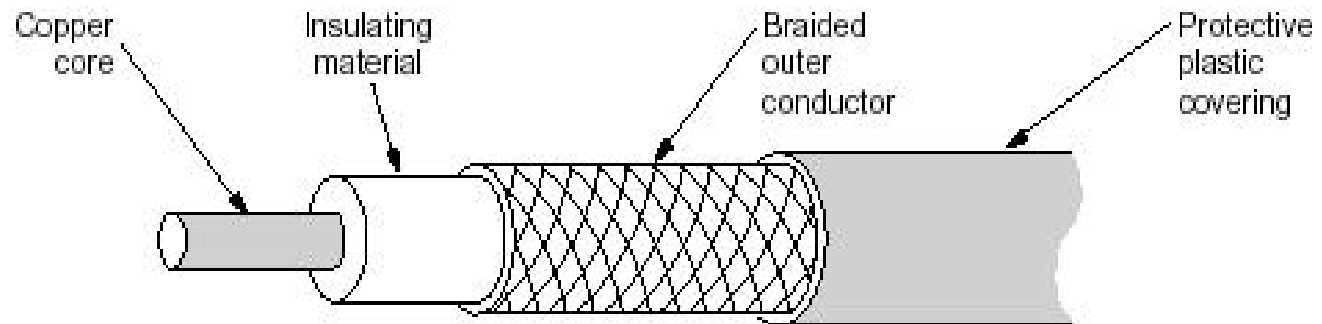




3.1 数据通信基础

同轴电缆中央是一根铜导线，外包一层绝缘材料，这层绝缘材料又被第二层网状导体裹住，以屏蔽外界电磁干扰。

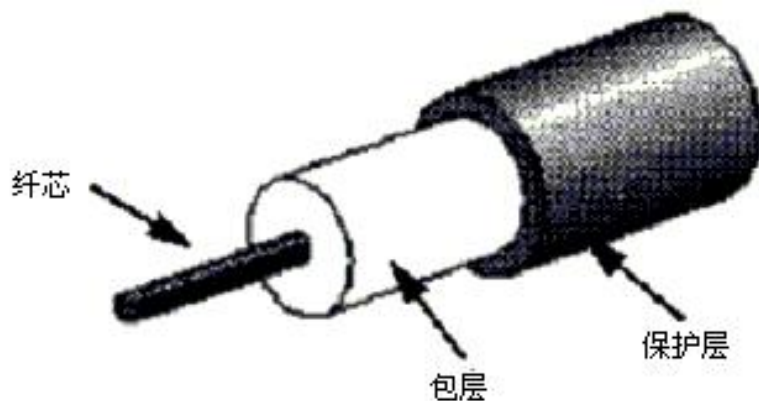
- 基带同轴电缆 (**50Ω**)
粗缆: 10BASE-5
细缆: 10BASE-2
- 宽带同轴电缆 (**75Ω**)
用于闭路电视。
- 与双绞线相比，同轴电缆传输距离长，抗干扰能力强，但价格贵，布线麻烦。





3.1 数据通信基础

- 光纤



光纤的中央是一根直径几十微米光导玻璃，外面用一层玻璃体包住，最外层是塑料保护层。多根光纤由外包层包裹在一起构成光缆。

光纤分为单模光纤和多模光纤两类。



光纤

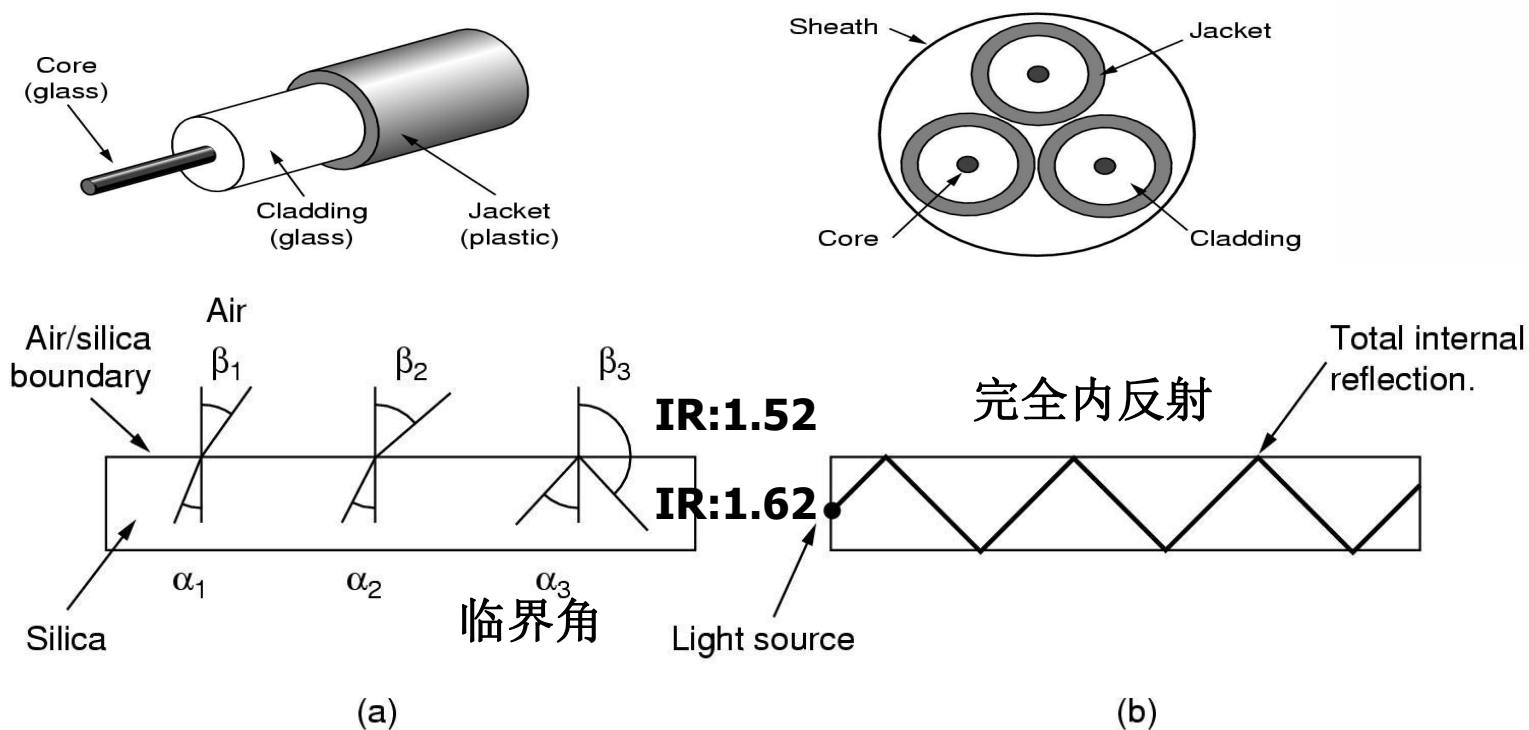
- 传输速率高（**Gbps、Tbps、Pbps**）、衰减小，不受电磁干扰
 - ➔ 光纤长**7000km**，**155**个信道，每个信道速率达**100Gbps**（法国贝尔实验室. **2009**）
- 不能过分弯曲，连接复杂，处理复杂，一般处理时要转换成电信号
 - ➔ 发展方向：全光网络
- 光纤传输系统组成：传输介质、光源和检测器

光纤



光纤介质

- 光纤由传导光波的高纯石英玻璃纤维和保护层 (**jacket**) 构成, 其中纤芯 (**core**) 的折射率大于包裹着它的包层 (**cladding**) 折射率, 这样光信号就被保持在纤芯中不会散播出去。
- 经常将多根光纤封装在坚固的外壳 (**sheath**) 中, 形成所谓的多芯光缆。





3.1 数据通信基础

- 单模光纤

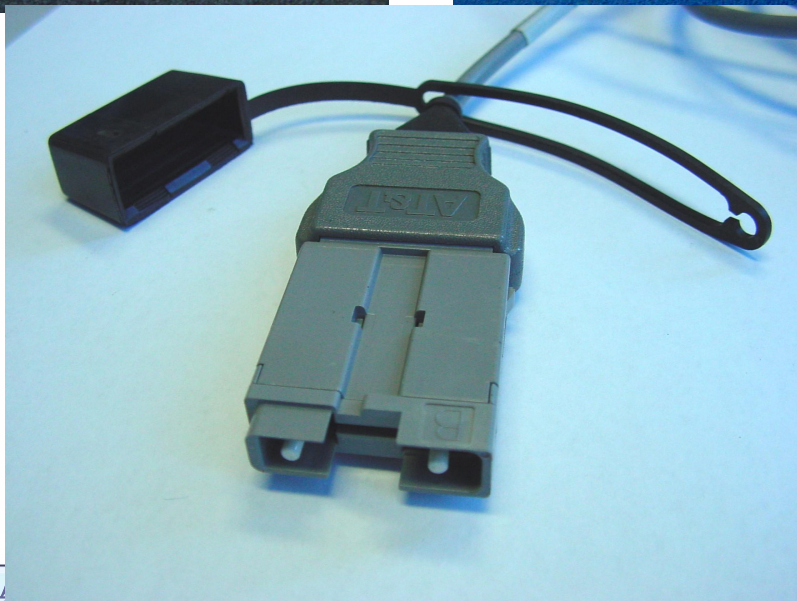
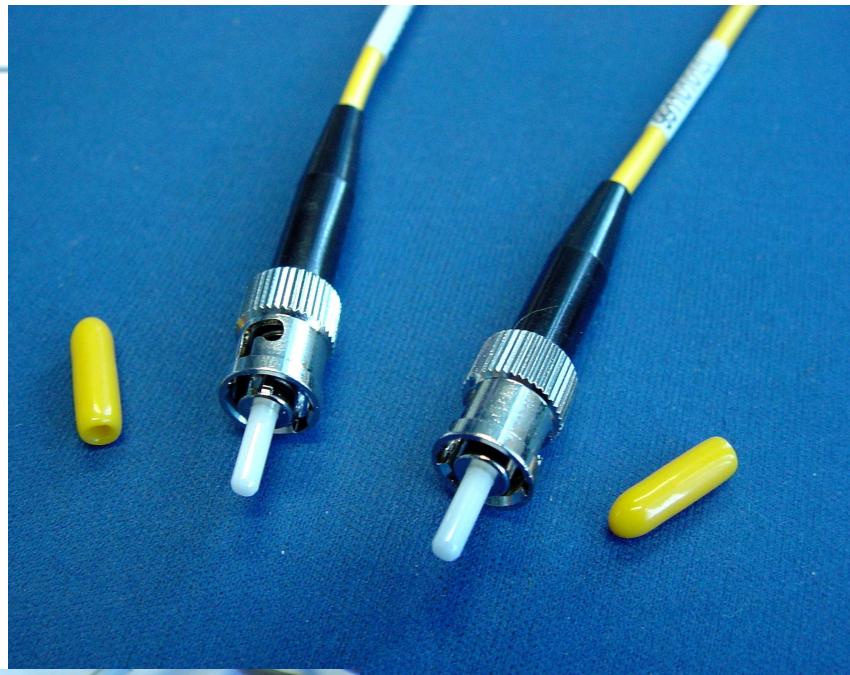
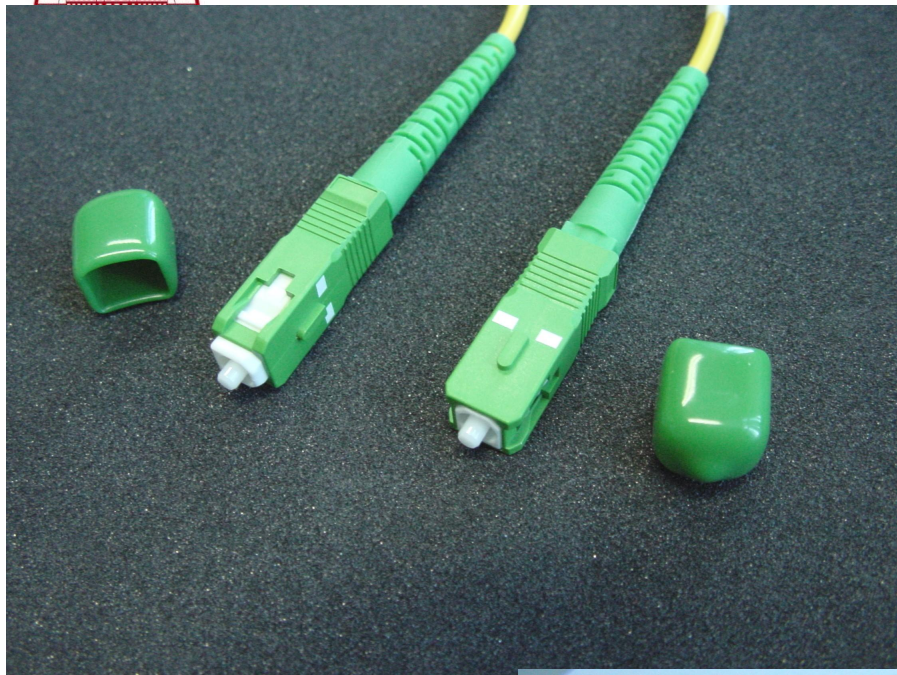
- 光线主要沿着光线的轴心向前传输
- 单模光纤传输距离较长，但对光源要求高。

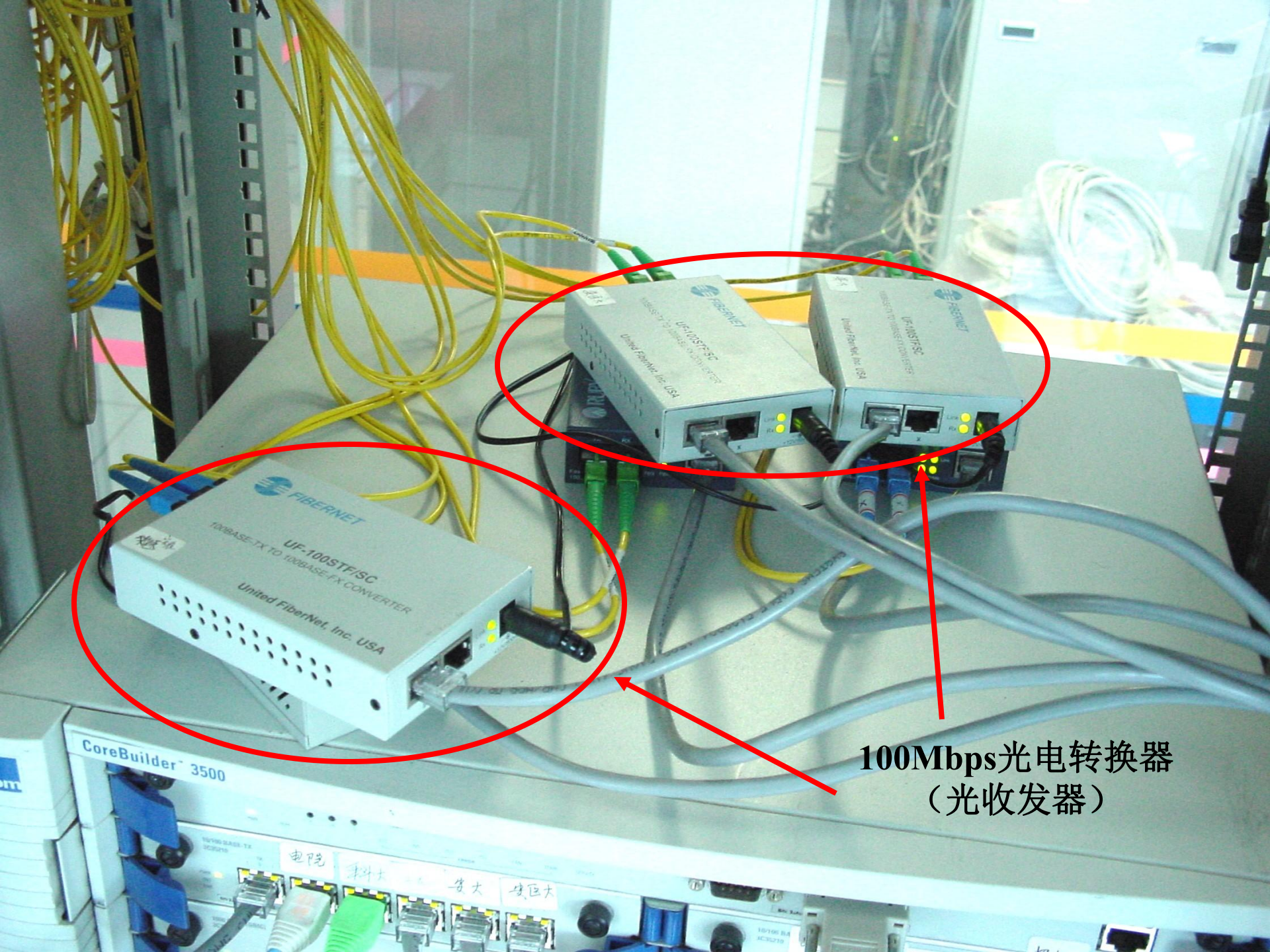
- 多模光纤

- 光线沿着光纤以多种角度被包层反射向前传输。
- 多模光纤传输距离较短，但对光源要求不高。

- 光纤优点

- 容量大：可达几百Gbps。
- 距离远：100km（无需中继）。
- 抗干扰能力强：不受外部电磁场干扰。
- 化学性质稳定。





100Mbps光电转换器
(光收发器)



3.1 数据通信基础

● 无线传输媒体

无线传输以自由空间作为传输媒体，主要包括无线电波、微波、卫星通信、激光、红外线等。

● 无线电波划分

国际电信联盟将无线电波划分为：

- 低频：（LF）(30kHz — 300KHz)
- 中频：（MF）(300kHz — 3MHz)
- 高频：（HF）(3MHz — 30MHz)
- 甚高频：（VHF）(30MHz — 300MHz)
- 超高频：（UHF）(300MHz — 3GHz)
- 特高频：（SHF）(3GHz — 30GHz)
- 极高频：（EHF）(30GHz — 300GHz)



3.1 数据通信基础

- 无线电波的传播特性

- 低中频

- 能够绕过障碍物（绕射）；

- 能量随距离增加而急剧减少，传输距离有限。

- 高频和甚高频

- 能量会被地表吸收；

- 但能通过电离层反射。

- 超高频和特超高频（微波）

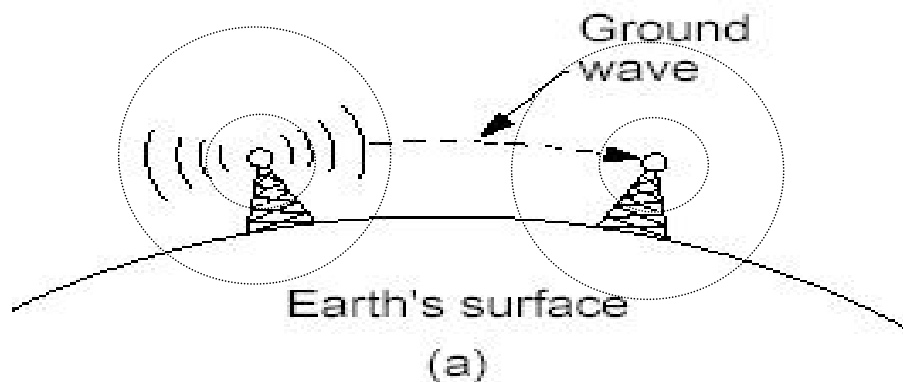
- 只能直线传播；

- 既不能绕射也不能反射。

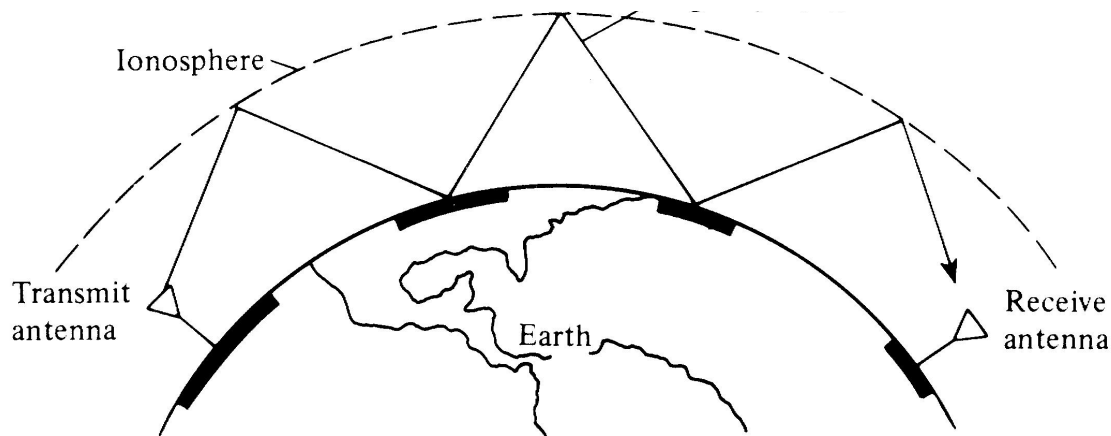


无线电传输

■低频LF、中频MF
波段电波沿地表传
播



■高频HF和甚高频
VHF波段的地表电
波会被地球吸收，
但可通过地球上空
的电离层反射实现
长距离传输



(b) Sky-Wave Propagation (2 to 30 MHz)



3.1 数据通信基础

● 微波

- 微波频率大致为1GHz — 100GHz
- 用于无线局域网的微波频率范围为：
 - 2.4GHz — 2.484GHz
 - 5.725GHz — 5.825 GHz
 - 18.825GHz — 19.205GHz
- 微波通信必须要有微波中继站：100m高，相距小于80km。

● 卫星通信

- 卫星通信是一种特殊的微波通信，同步通信卫星作为微波中继站
- 与地面中继站相比，卫星的通信距离远，从理论上讲，三个同步卫星就能覆盖整个地球表面。
- 卫星通信的特点
 - (1) 传输延迟长达270ms。
 - (2) 通信费用与距离无关。
 - (3) 抗干扰能力差，甚至雨水也能吸收微波能量



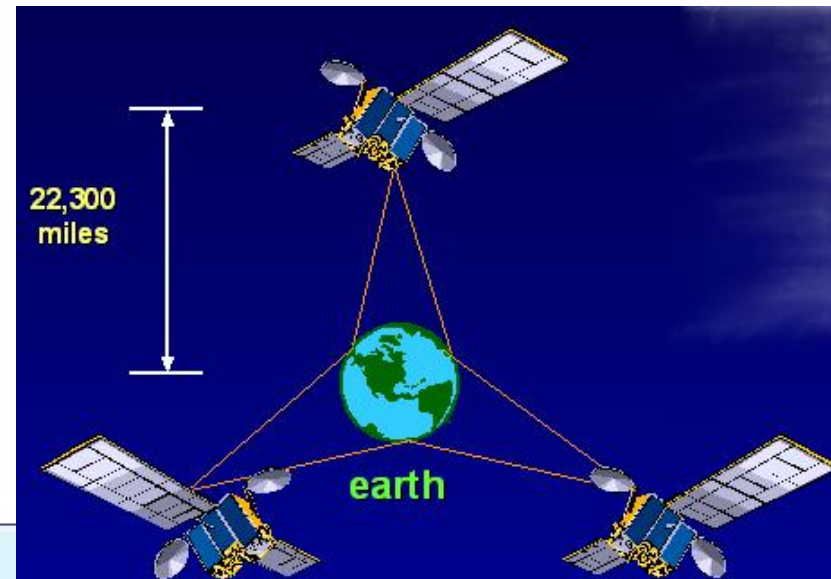
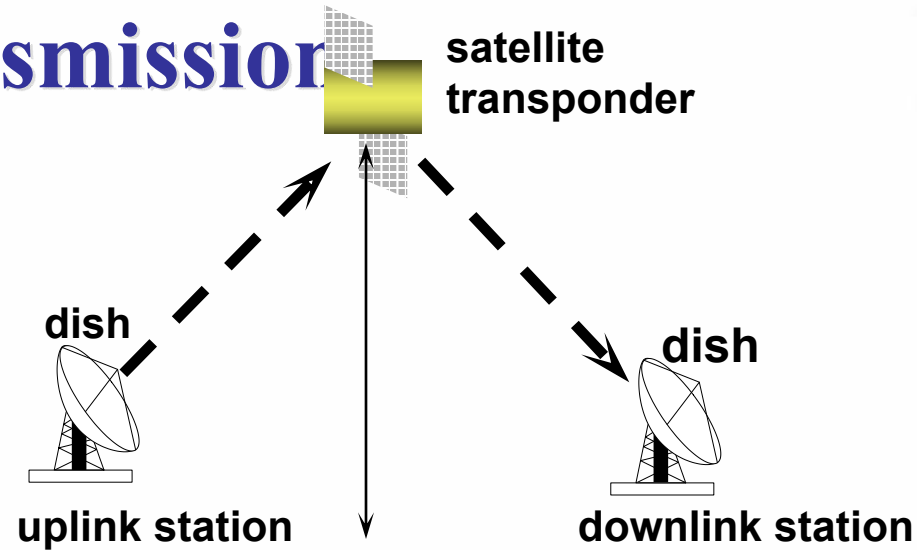
Satellite Microwave Transmission

- 地球同步卫星

- 赤道上方约36000km处
- 卫星作为空间微波中继站
- 端-端传输时延250~300ms
- 广播信道

- 主要卫星波段

- C band: 4(下行3.7~4.2 GHz) - 6(uplink 5.925~6.425GHz), 问题: 拥挤串扰
- Ku band: 11(下行11.7~12.2 GHz) - 14(上行14.0~14.5 GHz), 问题: 雨水
- Ka band: 20(下行17.7~21.7 GHz) - 30(上行27.5~30.5GHz), 问题: 设备造价





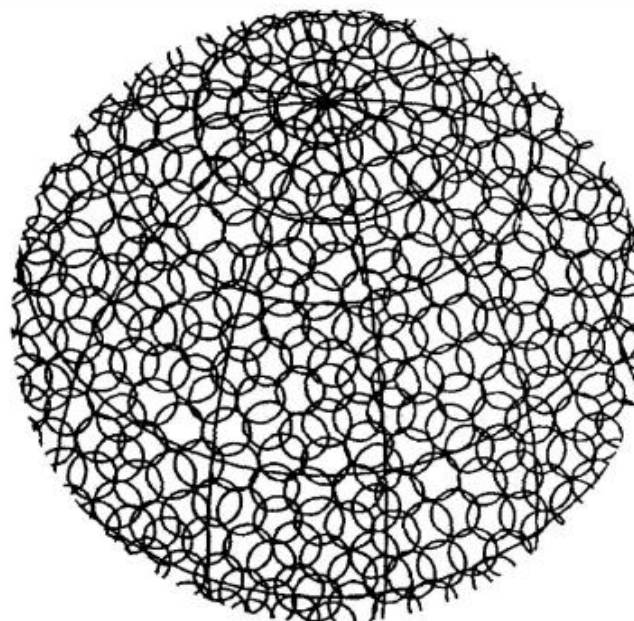
低轨卫星

● 铱星

→ 66颗，卫星高度750km，采用圆形极地轨道，上下行链路运行在L波段（下行1.5GHz，上行1.6GHz，带宽15MHz）。



(a)



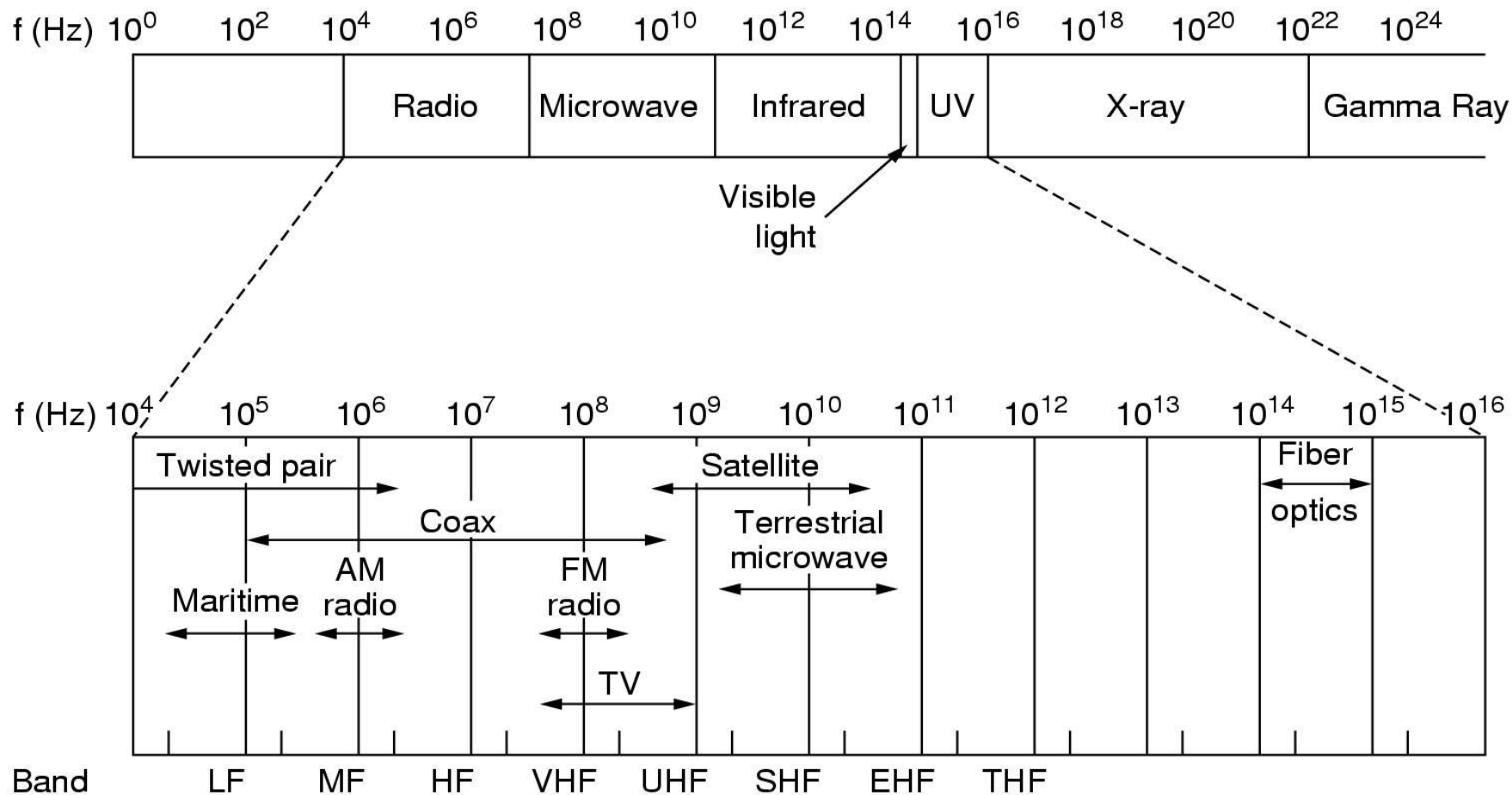
(b)

(a) six necklaces around the earth.

(b) 1628 moving cells cover the earth



● 电磁波谱



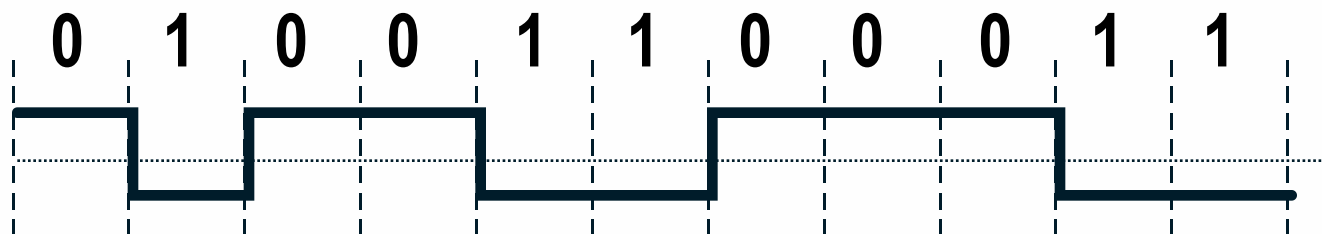


3.1 数据通信基础

3.1.6 数字信号的编码

数字信号的编码：用何种物理信号来表示“0”和“1”。

- 非归零编码（NRE: Non-Return to Zero）



以高电平表示“0”，低电平表示“1”，反之亦然。

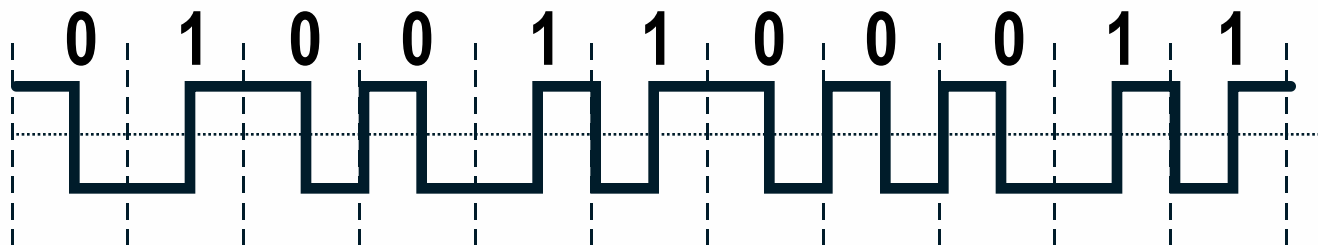
- 优点：编/译码简单。
- 缺点：内部不含时钟信号，收/发端同步困难。
- 用途：计算机内部，或低速数据通信。



3.1 数据通信基础

- 曼彻斯特编码 (Manchester Encoding)

每一位中间有一次跳变，既表示数据，又作为同步信号。从高电平跳变到低电平表示“0”，从低电平跳变到高电平表示“1”；反之亦然。



- 优点:

- 内部自含时钟，收/发端同步容易。
- 抗干扰能力强。

- 缺点:

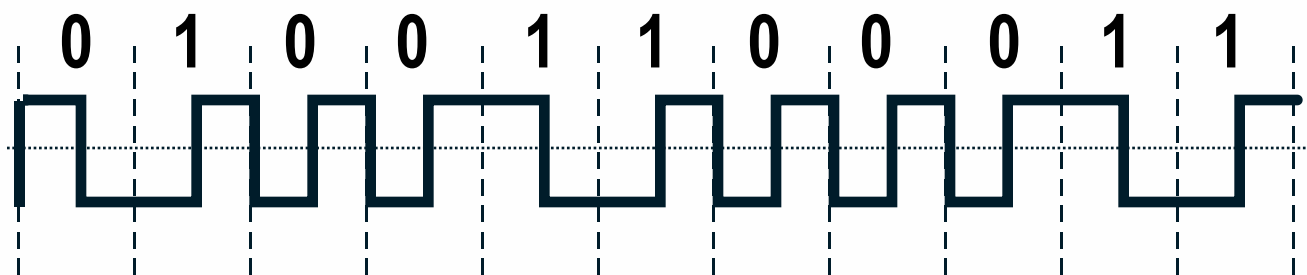
- 编/译码较复杂。
- 占用更多的信道带宽，在同样的波特率的情况下，要比非归零编码多占用一倍信道带宽。



3.1 数据通信基础

- 用途：802.3局域网（以太网）
- 差分曼彻斯特编码（Differential Manchester Encoding）

每一位中间也有一次跳变，但这种跳变仅作为同步信号，不表示数据。数据值通过每位开始时有无跳变来表示；有跳变表示“0”，无跳变表示“1”；反之亦然。



- 优点：
 - 内部自含时钟，收/发端同步容易。
 - 比曼彻斯特编码的抗干扰能力更强。



3.1 数据通信基础

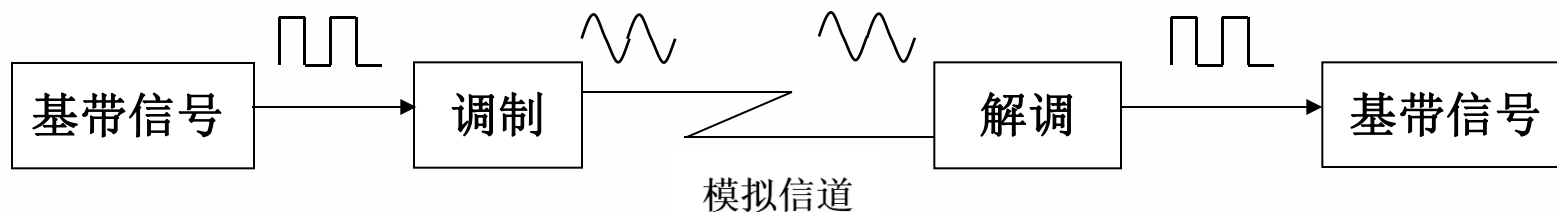
- 缺点：
 - 编/译码更复杂。
 - 同样需要多占用一倍信道带宽。
- 用途：802.5局域网（令牌环网）



3.1 数据通信基础

3.1.7 数字调制技术

- 数字信号的模拟传输

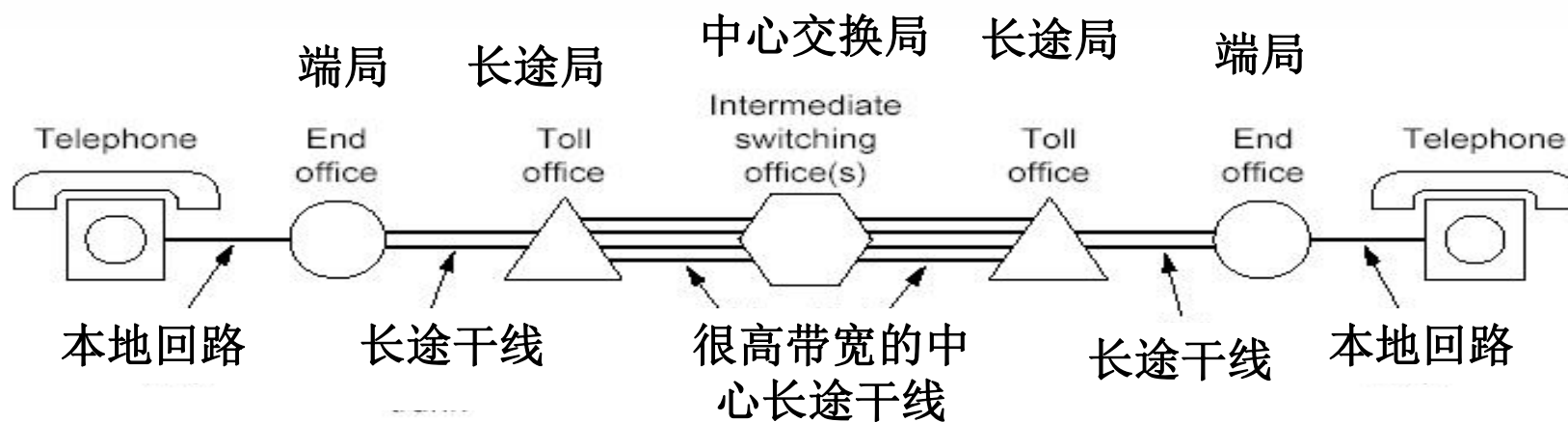


- **基带信号**：由信源产生的原始电信号。
- **载波**：频率较高的正弦波信号。
- **调制**：将基带信号加载到载波上，即按基带信号的变化规律去改变载波的某些参数（振幅、频率、相位）。
- **解调**：从载波中提取基带信号。



2.3.1电话系统

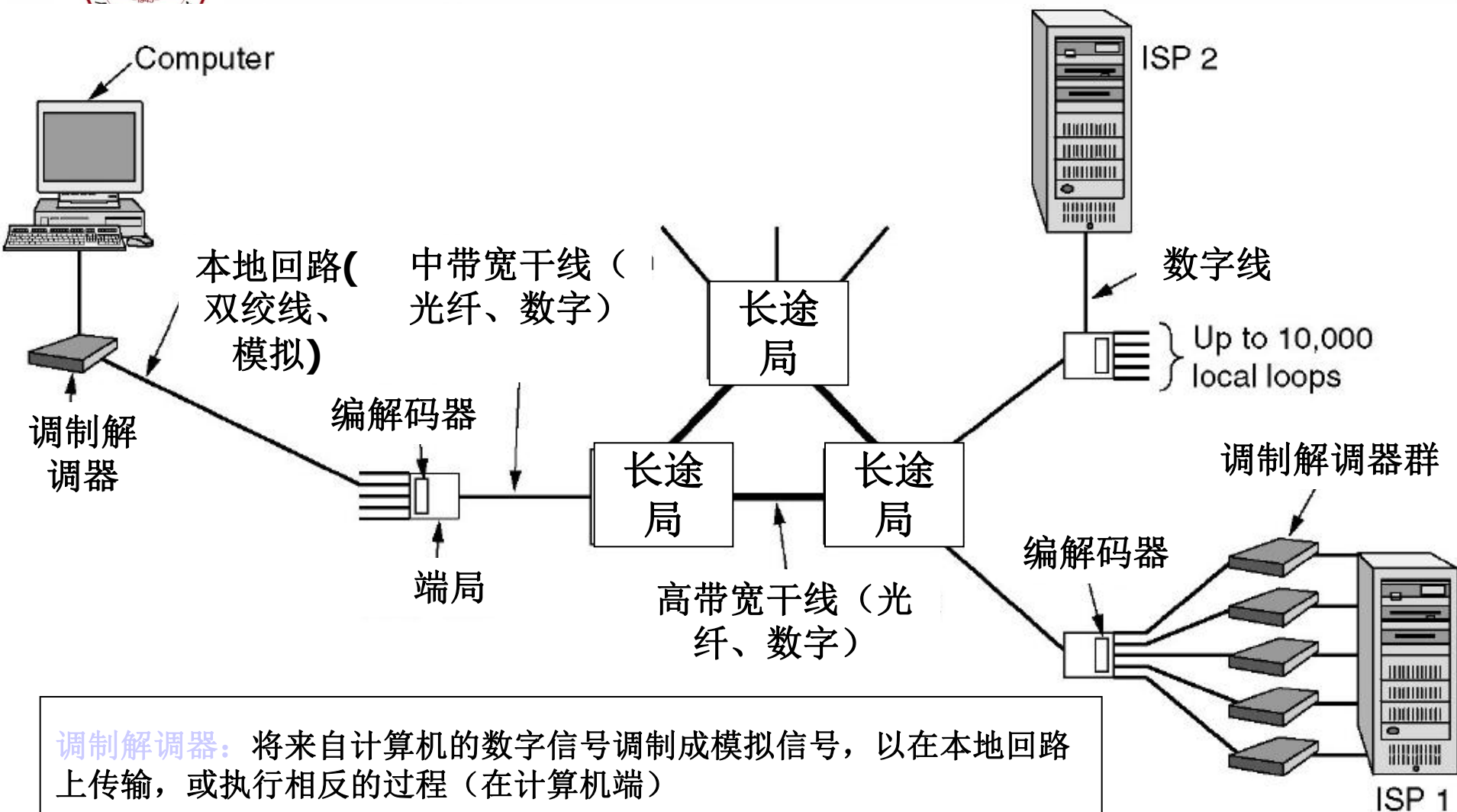
公用电话交换网PSTN (Public Switched Telephone Network)



本地回路：双绞线将家庭连接到电信公司，模拟信号
干线：光纤将交换局连接起来，数字信号
交换局：将电话呼叫从一条干线交换到另一条干线



本地回路



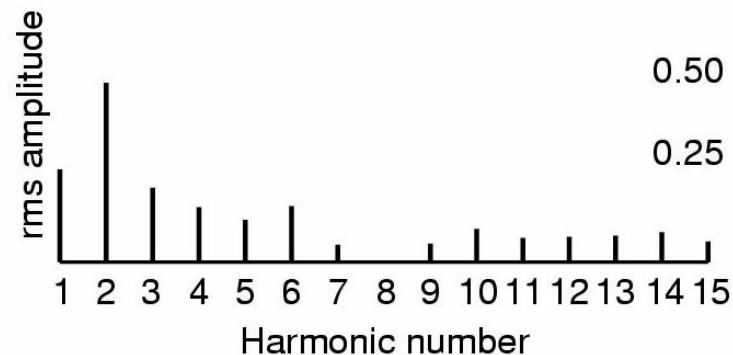
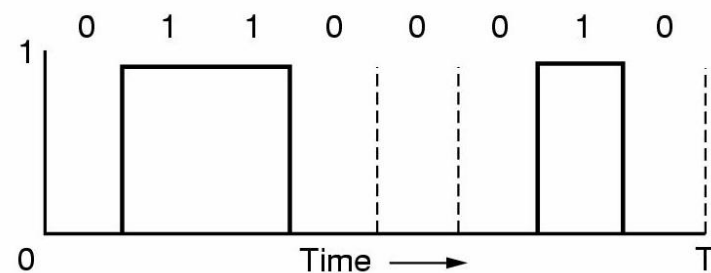
调制解调器: 将来自计算机的数字信号调制成模拟信号, 以在本地回路上传输, 或执行相反的过程 (在计算机端)

编解码器: 将来自本地回路的模拟信号转换成数字信号, 在长途干线上传输, 或者执行相反的过程 (在端局端)



2.3.2 调制解调

- 由于基带 (**baseband**) 信号在长距离的传输信道上会受到衰减、畸变及噪声等的影响, 因此在发送端必须转换成一种适合于在信道上传输的信道信号, 这个转换过程就叫调制 (**modulation**), 在接收端的相反转换过程称为解调 (**demodulation**)
- 调制解调器 (**MODEM**) 就是调制器 (**MOdulator**) 和解调器 (**DEModulator**) 的组合
- 三类调制:
 - 连续波数字调制 (数字→模拟)
 - 脉冲数字调制 (模拟→数字)
 - 数字数据的数字信号编码 (数字→数字)





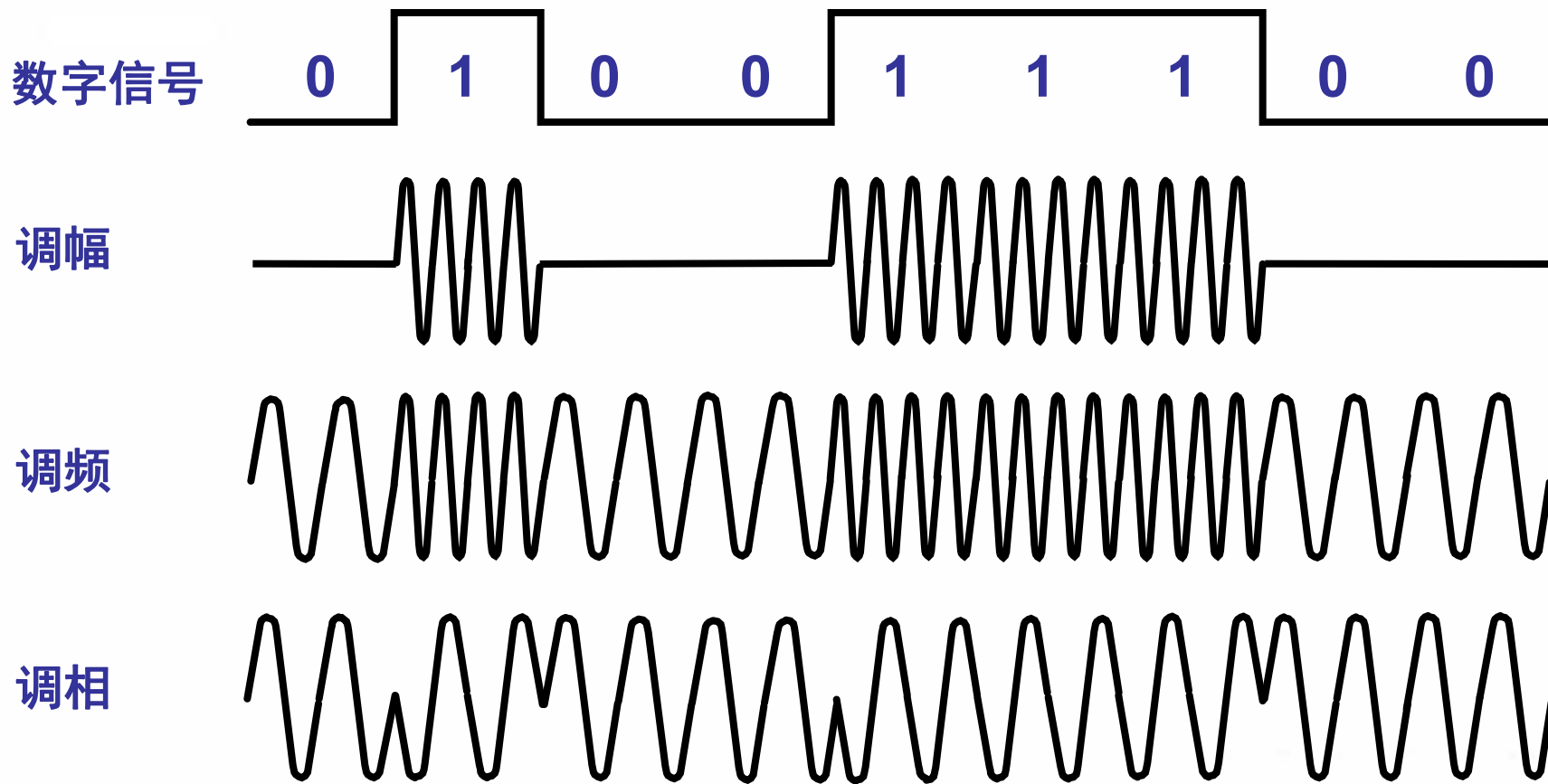
3.1 数据通信基础

- 调制技术

- 调幅：用载波信号不同振幅表示数据，，又称幅移键控法ASK。
易受突发干扰，适合低速数据传输，典型为1200bps。
- 调频：用载波信号不同频率表示数据，又称频移键控法FSK。
抗干扰优于调幅方式，但频带利用率不高。
- 调相：用载波信号不同相位表示数据，又称相移键控法PSK。
抗干扰能力强，数据率高，可达9600bps。



3.1 数据通信基础



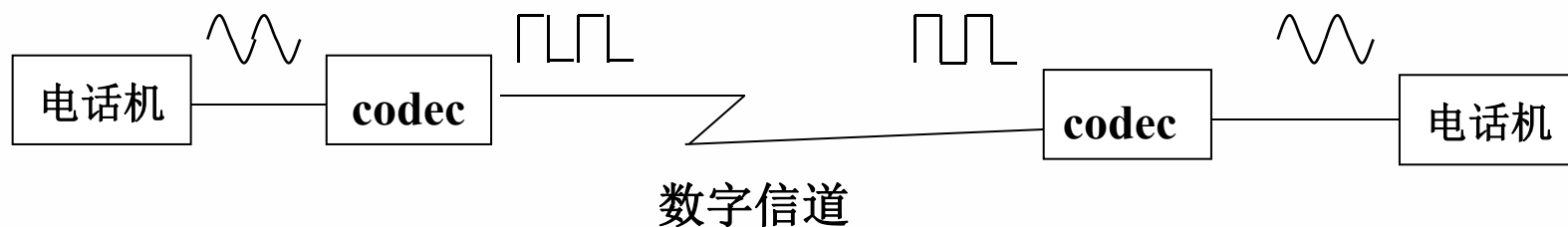
- 实际调制/解调器通常将调相技术和调幅技术相结合



3.1 数据通信基础

3.1.8 模拟信号的脉码调制

- 模拟信号的数字传输



codec: 编码/解码器

模拟信号的数字传输：模拟信号转化为数字信号，然后通过数字信道传输。

- 脉码调制（PCM, Pulse Code Modulation）

脉码调制（PCM）是最常用的数/模转化技术。

脉码调制步骤：采样、量化、编码。



3.1 数据通信基础

- 采样：按照一定的时间间隔测量模拟信号幅值。

采样定理：若模拟信号的带宽为 H ，则采用频率 B 只要大于或等于 $2H$ 就能够恢复原模拟信号。

即： $B \geq 2H$

例：电话语音信号带宽为 4000Hz ，则采样频率可取每秒 8000 次。
(或每 $125\mu\text{s}$ 采样一次)。

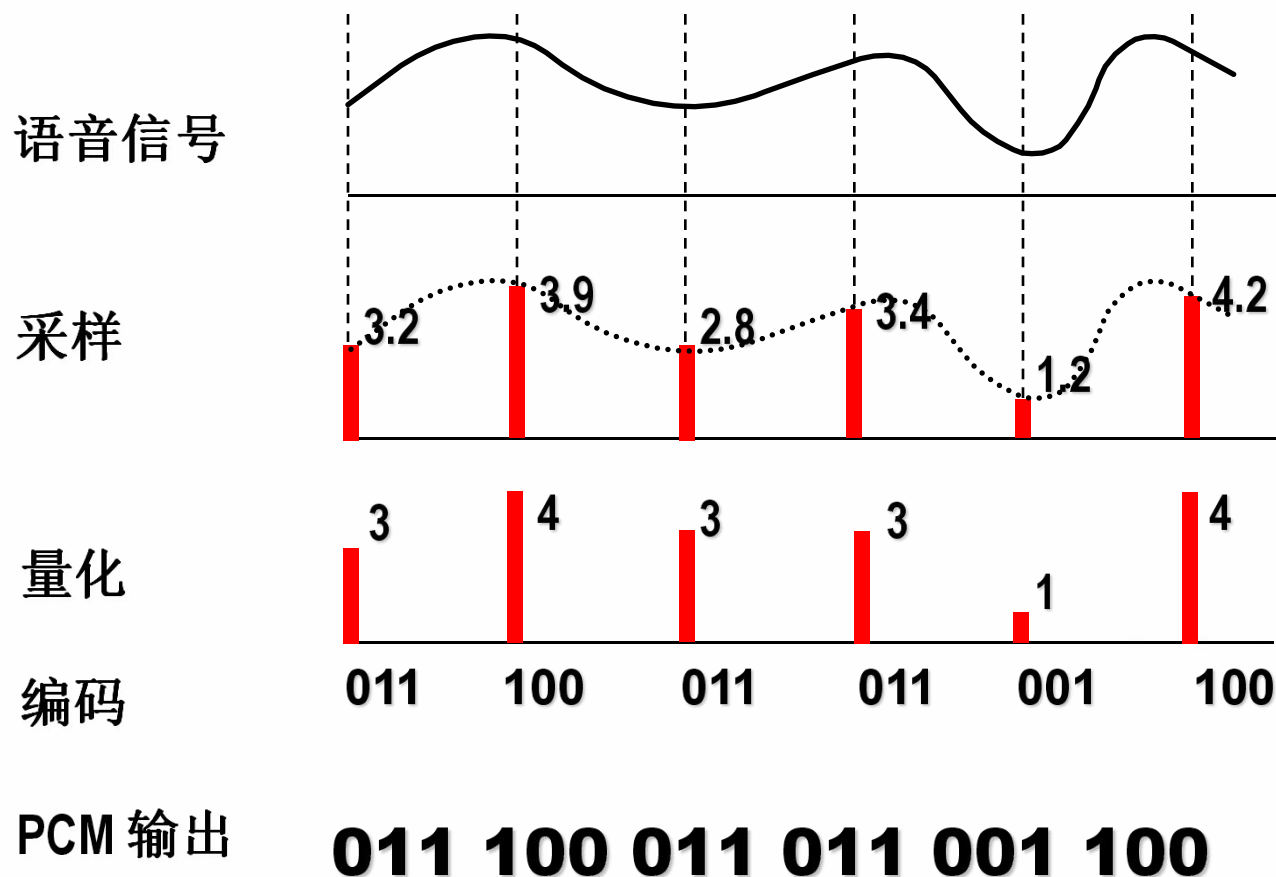
- 量化：将采样点测得的信号幅值分级取整。
 - 设数字信号的离散分级数目为 2^n ，则将采样值按 $0, 1, 2, \dots, 2^n-1$ 进行取整。
 - 量化误差：量化取整值与实际幅值之间的误差。
- 编码：将量化后的整数值用 n 位二进制数表示。



3.1 数据通信基础

● PCM编码举例

设数字信号的离散分级数目为 $2^3 = 8$ ，编码长度 $n=3$ 。





3.1 数据通信基础

- 若数字信号分级数为 2^n ，则量化值为 $0, 1, 2, \dots, 2^n-1$ ，每个采样值要用 n 位来编码。

例：

若数字信号分级数为**128**，量化值为**0—127**，则每个采样值要用**7**位来编码。

若数字信号分级数为**64**级，量化值为**0—63**，则每个采样值要用 **6**位来编码。

.....

- 分级越多，误差越小，但每个采样值编码所需的比特数就越多。



3.1 数据通信基础

● 差分脉码调制

- 其输出值不是量化值本身，而是当前值和上一个值之差。
- 具有压缩作用。

例：如果按128级量化，PCM需要7个比特编码。但对多数模拟信号来讲，相邻采样点的差值大于16的可能性非常小，所以只要4个比特编码就可以了，而不需要7个比特。



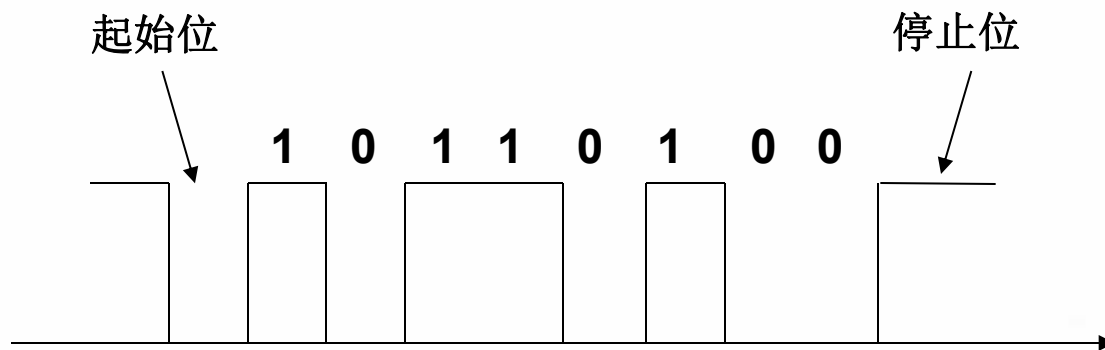
3.1 数据通信基础

3.1.9 数据同步方式

- 同步：接收端按发送端发送代码的频率和起止时间来接收数据。

数据同步方式主要有两种：字符同步和位同步。

- ⑩ 字符同步方式（异步通信）：仅针对一个字符内所含的二进制位进行同步。



起始位为低电平（1位），标志一个字符的开始；停止位为高电平（1.5或2位），标志一个字符的结束。



3.1 数据通信基础

- 优点：时钟漂移被限制在一个字符内，不会产生太大的积累误差。因此对同步精度要求不高，同步容易。
- 缺点：每个字符均有起始/停止位，因而传输效率较低。
- 适用：低速通信。

⑩ 位同步（同步通信）：针对一个数据块内所含的二进制位进行同步。

- 同步位模式：通常为“01111110”，标志一个数据块的开始和结束。
- 优点：每个数据块仅需要2个同步位模式的额外开销，因而传输效率高。
- 缺点：由于一个数据块所含位数较多，易产生时钟漂移积累误差而导致数据出错，因此对同步精度求高，同步困难。例：设数据块为1K字节，则每次连续同步位数为 $1024 \times 8 = 8192$ 位。
- 适用：高速通信。
- 实现位同步的两种方法：
 - 外同步：为发送端和接收端提供专门的同步时钟信号。
 - 内同步：不单独发同步时钟信号，而是将同步信号嵌入数据编码内部，如曼彻斯特编码或差分曼彻斯特编码。



3.1 数据通信基础

3.1.10 多路复用技术

⑩ 多路复用

- 多路复用：将多个信道复用在一條物理线路上，使一條物理线路能够同时传输多路数据信号。
- 多路复用技术分类
 - 频分多路复用（FDM）
 - 时分多路复用（TDM）
 - 统计时分多路复用（统计TDM）

⑩ 频分多路复用：将一條物理线路的总带宽分割成若干个较小带宽的子信道，每个子信道传输一路信号。

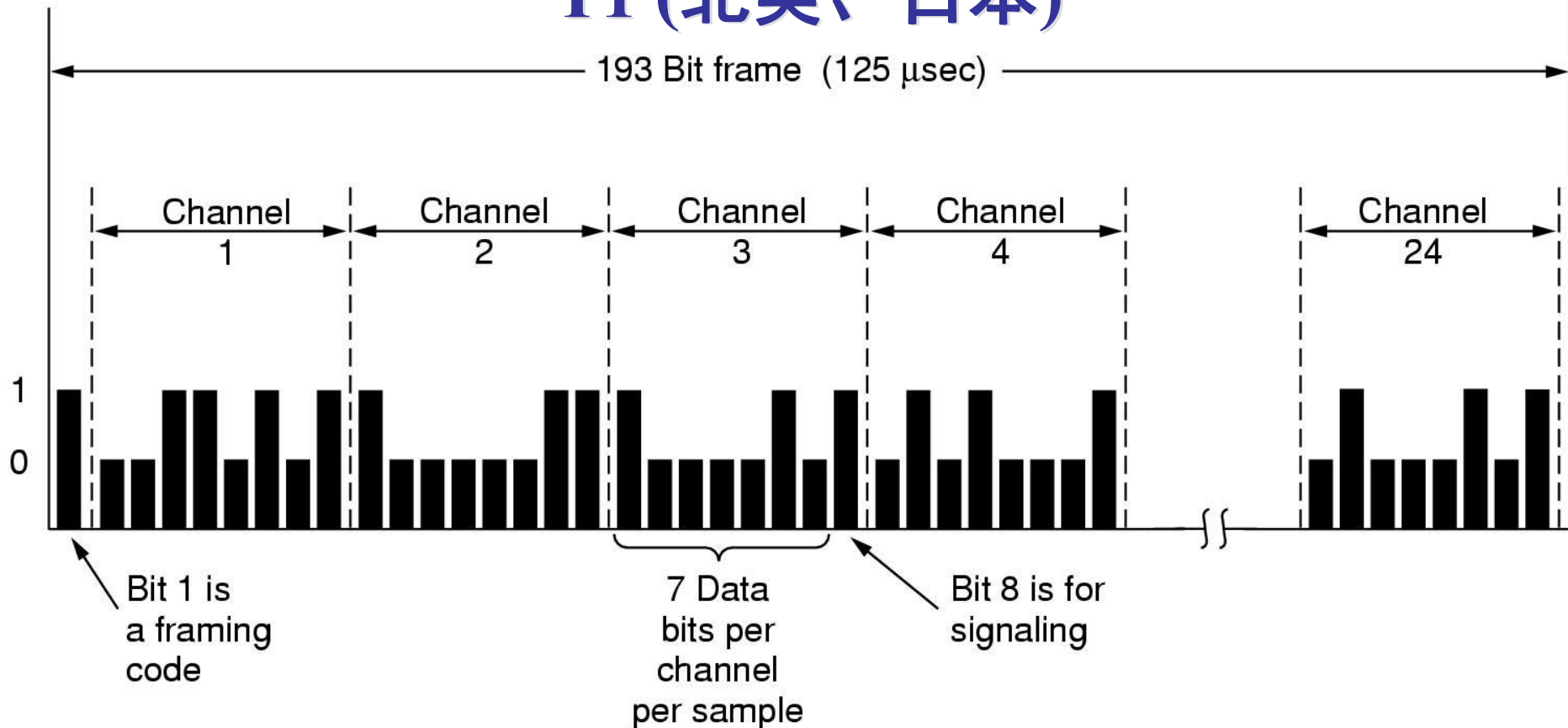
- 子信道分割技术：将不同信号加载到不同载波上，实现信号频移。
- 频分多路复用的典型应用：电话中继线。



3.1 数据通信基础

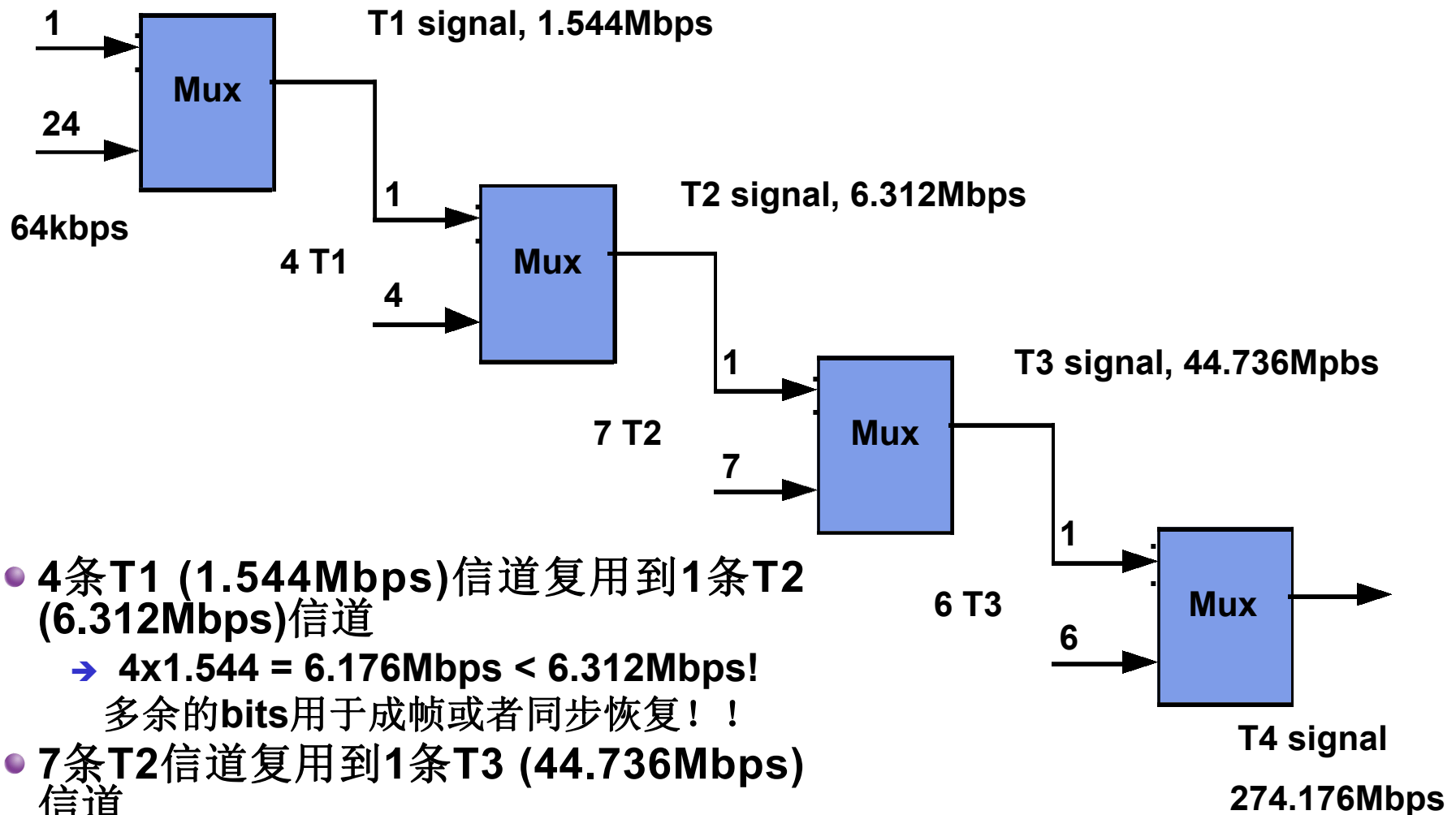
- 时分多路复用: 将一条高速物理线路的传输时间划分成若干相等的时间片, 轮流地为多路信号使用。
- 数据不丢失条件
 $C_H \geq \sum C_i$, 其中 C_H 为高速线路容量 (数据率), C_i 为低速线路容量。
- 缺点: 没有数据传输的低速线路仍分配时间片, 可能出现空闲的时间片, 浪费信道带宽。
- 时分多路复用的典型应用: T1 信道。
- ⑩ 统计时分多路复用: 采用动态分配时间策略, 即有数据要传输的线路才分配时间片。
 - 允许 $C_H < \sum C_i$
 - 优点: 不会出现空闲的时间片, 信道利用率高。

T1 (北美、日本)



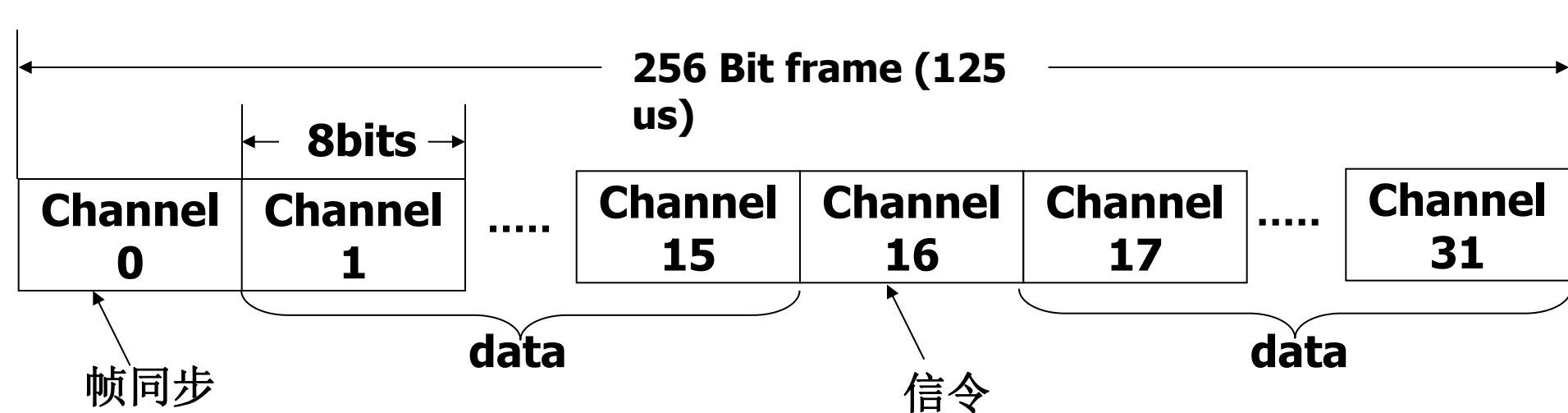
- **24个信道复用**：编解码器以轮询的方式对**24路**模拟信号采样，每个信道依次在输出流中插入**8bits** (其中**7bits**数据，**1bit**控制)
- 每帧的第**1bit**用于成帧，第**193bit**用于帧同步，模式为：**01010101...**
- **T1速率**： $193\text{bits}/125\mu\text{s} = 1.544\text{Mbps}$
- 多个**T1**线路可以被复用到一个更高阶的线路中，所以**T1**速率也被称为**一次群速率**

T系列



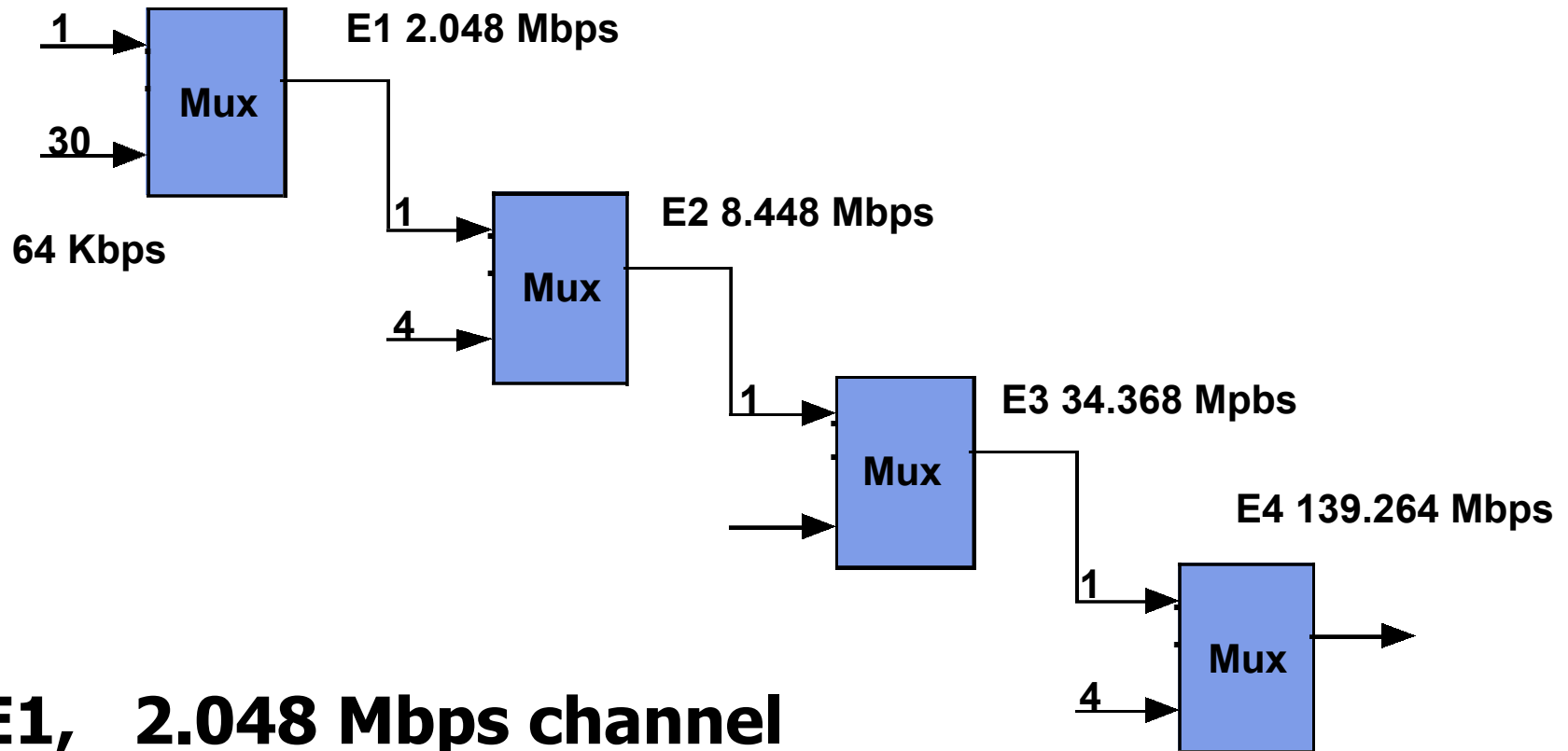
- 4条T1 (1.544Mbps)信道复用到1条T2 (6.312Mbps)信道
→ $4 \times 1.544 = 6.176\text{Mbps} < 6.312\text{Mbps}$!
多余的bits用于成帧或者同步恢复!!
- 7条T2信道复用到1条T3 (44.736Mbps)信道
- 6条T3信道复用到1条T4 (274.176Mbps)信道

E1 (中国、欧洲)



- **32个信道复用：30个信道用于数据信息，每个信道8bits，2条信道用于信令**
- **4帧为一组，共64个信令bits，32bits用于信道相关信令，32bits用于帧同步或者保留**
- **E1速率：32x8bits/125us = 2.048Mbps**
- **多个E1线路可以被复用到一个更高阶的线路中，所以E1速率也被称为一次群速率**

E系列



- **E1, 2.048 Mbps channel**
- **E2, 8.448 Mbps channel**
- **E3, 34.368 Mbps channel**
- **E4, 139.264 Mbps channel**



3.2 物理层协议

⑩ 物理层协议在通信系统中的地位



DTE: 数据终端设备

DCE: 数据通信设备

物理层协议实际上就是通信接口标准，其意义是：只要遵循相同的通信接口标准，任何DTE和DCE均能够衔接而无需关心对方的实现细节。

⑩ 物理层协议涉及的内容



3.2 物理层协议

- 机械特性：规定接口的扦头（座）的规格，尺寸，扦脚数目等。
- 功能特性：对接口各信号线的功能和作用进行定义和说明。
- 规程特性：规定各信号线之间的相互关系，动作发生的先后次序。
- 电气特性：规定信号的传输速率，电平关系，负载要求和电缆长度等。

⑩ 四类主要物理层协议

- 美国电子工业协会EIA制定的RS-232-C, RS-422A, RS-423A, RS-449, RS-485, RS-530等串行接口标准。
- CCITT(现改名为ITU)制定的X系列和V系列接口标准。
- V系列定义了数字设备与模拟信道的接口标准，适用于电话信道的数据通信。
- X系列定义了数据设备与数据信道的接口标准，适用于公用数据网的数据通信。
- ISO制定的ISO2110, ISO4902, ISO4903, ISO1177等接口标准。
- IEEE802物理层规范。



本章小结

● 主要内容

- 物理层相关的数据通信领域的背景知识，包括数据通信基本概念、模拟通信与数字通信、传输介质、数据编码、数据同步、数字调制技术、脉码调制、数据传输方式、多路复用技术等。
- 物理层协议涉及的内容、RS-232C。

● 重点

- 信道带宽、数据编码、数据同步、数字调制技术、脉码调制。